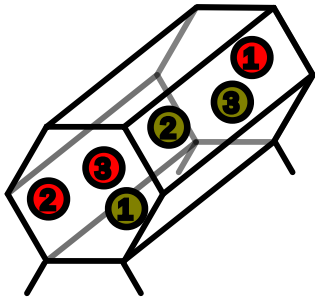
I. Probabilité d'un événement

I.1 - Langage des probabilités

Je dispose d'une urne contenant 3 balles rouges et 3 balles vertes ; pour chaque couleur, les balles sont numérotées de 1 à 3.

Lorsque je tire une balle au hasard, c'est la chance qui décide quelle balle va sortir. C'est ce qu'on appelle une **expérience aléatoire**.

Chaque issue possible de mon expérience aléatoire est un **événement élémentaire**. On appelle l'ensemble (càd le groupe) de tous les événements élémentaires l'**univers des possibles** et on le note Ω ("oméga" - lettre grecque).



Urne contenant des balles

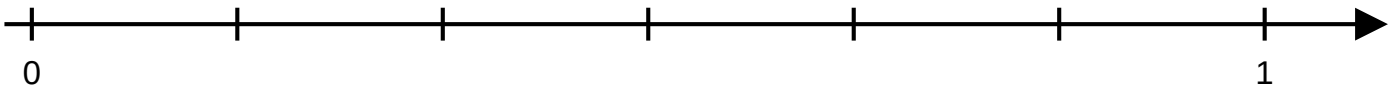
• Problème :

Pour notre expérience aléatoire _____ est un des événements élémentaires.

I.2 - Probabilité d'un événement

La **probabilité** p d'un événement est un nombre entre 0 et 1 qui nous renseigne sur les chances que cet événement se réalise.

- Si $p = 0$: _____
- Si $p = 1$: _____



Échelle de probabilité

Deux événements qui ont la même probabilité sont dits **équiprobables**.

Ici j'ai la même probabilité de tirer chacune de mes balles, les _____ de mon expérience sont donc **équiprobables**. Dans ce cas, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule :

$$p(A) = \text{——————————}$$

• Problème :

Notons les événements V : "La balle tirée est verte", et ② : "La balle tirée porte le numéro 2".

1. *Calculer la probabilité $p(V)$ ("p de V ") de l'événement V :*

_____

_____

_____

2. *Calculer la probabilité $p(②)$ ("p de ② ") de l'événement ② :*

_____

_____

_____

À retenir : ev. elem. = issues de base , Proba $= \frac{\text{nbr.de cas "content"}}{\text{nbr. total de cas}}$ (entre 0 et 1 ou en %)

II. Opérations sur les événements

II.1 - Événement contraire

L'**événement contraire** d'un événement A représente tous les cas où A ne se réalise pas. On le notera $\overline{A}$ (dire "A barre"). $\overline{A}$ n'a aucun événement élémentaire en commun avec A, on a donc :

$$p(\overline{A}) =$$

• Problème :

Décrire et donner la probabilité des événements suivants :

1. $\overline{V}$:
2. $\overline{②}$:

II.2 - Intersection

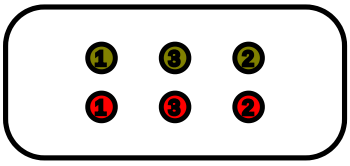
L'**intersection** de deux événements est la manière mathématique de dire que deux événements se réalisent en même temps. Ainsi on notera $A \cap B$ (dire "A inter B") l'événement correspondant à A **ET** B.

$A \cap B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

Note : Il peut arriver que A et B n'aient aucun événement élémentaire en commun, dans ce cas : $p(A \cap B) =$, A et B sont dits **incompatibles**

• Problème :

Pour notre tirage de balles, décrire l'événement $V \cap ②$, indiquer quelles balles correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



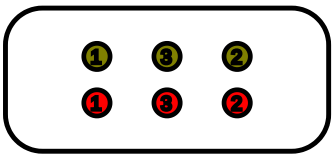
II.3 - Union

L'**union** de deux événements est la manière mathématique de dire que l'un, l'autre ou les deux événements se réalisent. Ainsi on notera $A \cup B$ (dire "A union B") l'événement correspondant à A **OU** B. *Attention, contrairement au "ou" français qui est exclusif ("fromage ou dessert mais pas les deux"), le "ou" des maths est inclusif ("fromage, dessert ou les deux").*

$A \cup B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

• Problème :

Pour notre tirage de balles, décrire l'événement $V \cup \overline{②}$, indiquer quelles balles correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



Pour calculer la probabilité de $A \cup B$, on doit bien faire attention à :

, c'est pour cela que l'on a :

$$p(A \cup B) =$$

À retenir : $\overline{A} =$ *pas* A , $\cap =$ *ET* , $\cup =$ *OU*$^{+}$.

II.4 - Tableaux croisés

On peut utiliser des tableaux croisés pour rassembler les données concernant deux caractères.

• Problème :

Remplir le tableau avec le nombre de balles correspondant à chaque événement.

	V	$\overline{V}$	**Total**
①	.....	.....	.....
②	.....	.....	.....
③	.....	.....	.....
Total	.....	.....	.....

III. Probabilité conditionnelle

Dans certains cas, il se peut que l'on dispose d'informations incomplètes sur le résultat d'une expérience aléatoire. On peut par exemple savoir qu'un événement A est réalisé, mais se demander quelle est la probabilité qu'un événement B le soit aussi.

On notera alors $p_A(B)$ (dire "probabilité de B sachant A"), la probabilité que B se réalise alors que l'on SAIT que A s'est réalisé.

• Problème :

Le tirage des balles dans l'urne a lieu dans la salle voisine. Lionel, qui annonce les résultats, crie : "La balle 2 est sortie".

1. *Sur le tableau ci-dessus, indiquer dans quelle colonne/ligne on se trouve.*
2. *Donner* $p_{②}(V)$ *, la probabilité que la balle de Lionel soit verte.*

.....

.....

En fait, lorsque je regarde $p_A(B)$, tout se passe comme si l'événement A était le nouvel ..... , les issues qui réalisent B sont donc celles qui appartiennent à : ..... donc à ..... .

Ainsi on a la formule :

$$p_A(B) = \frac{\quad}{\quad}$$

À retenir : Tableau croisé $=$ faire le « carré magique », proba. de B sachant A $=$ A devient le nouvel univers.

• Exercice type CCF :

	A	$\overline{A}$	**Total**
F	.....	.....	.....
$\overline{F}$	8	.....	485
Total	.....	350	500

Sur une ligne de production de drones, les drones produits peuvent avoir deux défauts.

- A *: ailes tordues*
- F *: fuselage fissuré*

1. *Décrire* $\overline{A}$ *et donner sa probabilité.*
2. *Compléter le tableau.*
3. *Donner la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux (défaut* A *ou* F *).*

4. *Sachant qu'un drone a les ailes tordues, quelle est la probabilité que son fuselage soit fissuré ?*